



l'école d'ingénierie
informatique

**CERTIFICATION DÉVELOPPEUR EN
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DATA
SCIENCE RNCP 36581**

MSPR TP501

Documentation POWER BI

Nom et prénom des candidats

- NGWALA MAYALA Jean Josue
- HAMNICH Anis
- EL JELASSI Rahma
- KOC Berdan
- CHOUIKHA Aziz

1. Benchmark des outils de datavisualisation
2. Objectif du Dashboard Power BI
3. Explication détaillée des pages du Dashboard
4. Mesures DAX utilisées
5. Accessibilité numérique et handicap
6. Bonnes pratiques de conception
7. Justification des filtres dynamiques

1. Benchmark des outils de datavisualisation

Le choix de l'outil de visualisation est une étape clé dans tout projet de data science. Il doit répondre à des critères de puissance analytique, d'interactivité, d'ergonomie, de coût et d'intégration technique.

Après une étude comparative, Power BI s'est imposé comme la solution la plus adaptée à ce projet. Développé par Microsoft, Power BI offre une intégration native avec PostgreSQL, des outils de calcul puissants comme DAX, une interface intuitive en glisser-déposer, ainsi qu'un large éventail de visuels et de fonctionnalités avancées (slicers dynamiques, titres conditionnels, analyse multidimensionnelle). Sa version gratuite suffit pour la plupart des usages académiques, ce qui en fait un choix accessible.

D'autres solutions ont été considérées : Tableau, très puissant mais coûteux ; Google Looker Studio, simple mais limité pour des analyses complexes ; Apache Superset, très personnalisable mais réservé à des utilisateurs expérimentés ; Metabase, accessible mais trop limité pour des analyses dynamiques.

En conclusion, Power BI combine puissance, accessibilité, flexibilité, interactivité et gratuité académique, ce qui en fait le meilleur compromis pour ce projet.

2. Objectif du Dashboard Power BI

Le tableau de bord Power BI a pour objectif de permettre l'exploration des données historiques sur les pandémies COVID-19 et MPOX, de visualiser les indicateurs clés (cas, décès, croissance, incidence), de comparer l'évolution entre pays, d'évaluer la qualité des données disponibles et d'exporter les données filtrées pour des analyses complémentaires.

Il s'adresse à la fois à des analystes, des décideurs et des experts en santé publique.

3. Explication détaillée des pages du Dashboard

→ Vue d'ensemble mondiale

Cette page propose une synthèse globale de la situation pandémique, avec une carte des cas et décès cumulés par pays, des courbes temporelles et des indicateurs clés dynamiques.

Elle permet d'obtenir rapidement une vision d'ensemble, tout en offrant des filtres pour contextualiser l'analyse selon la période, le pays, l'indicateur ou la source.

→ Analyse par pays

Cette vue permet d'approfondir l'analyse sur un pays sélectionné. Les indicateurs sont normalisés (par exemple, cas pour 100 000 habitants) afin de permettre des comparaisons fiables. L'objectif est de fournir des outils d'aide à la décision pour comprendre l'évolution épidémique d'un pays dans le temps.

→ Analyse par indicateur

Cette page se concentre sur un indicateur spécifique (taux de croissance, incidence, etc.) et met en avant les 10 pays les plus affectés sur une période donnée. Elle répond à la nécessité d'identifier rapidement les zones à risque ou nécessitant des interventions ciblées.

→ Comparaison pays

Cette page permet de sélectionner plusieurs pays pour une analyse croisée. Les graphiques de type courbe superposée et radar facilitent la comparaison directe des dynamiques pandémiques entre États.

→ Export des données

Une page tabulaire exportable permet aux analystes de récupérer les données brutes filtrées selon leurs besoins. Cela garantit la transparence et l'exploitabilité des données, tout en permettant de vérifier la cohérence des mesures DAX et la traçabilité des calculs.

→ Qualité des données

Cette page analyse la complétude et la cohérence des données, en vérifiant les taux de remplissage, la cohérence des populations et des dates. Elle documente la qualité du pipeline de données et permet d'identifier d'éventuelles anomalies.

4. Mesures DAX utilisées

Plusieurs mesures DAX ont été créées pour répondre aux besoins analytiques du dashboard. Par exemple, la mesure Total_Cas calcule la somme des cas pour l'indicateur « cases » :

```
Total_Cas =  
CALCULATE(  
    SUM('public DonneeHistorique'[value]),  
    'public DonneeHistorique'[indicator] = "cases"  
)
```

De même, la mesure Total_Deces agrège les décès, tandis que des mesures dynamiques comme `indicateurselectionne` ou `PaysSélectionné` permettent d'afficher des titres ou des filtres contextuels selon les sélections de l'utilisateur.

5. Accessibilité numérique et handicap

Le dashboard a été conçu pour être accessible à tous. Les couleurs utilisées sont contrastées et non exclusives, chaque visuel dispose d'infobulles explicatives pour les lecteurs d'écran, la taille des polices est adaptée à la lecture sur écran, et la navigation est possible au clavier. Les formats d'export (CSV, Excel) permettent le retraitement avec des outils adaptés, et la structure des pages est épurée pour faciliter la lecture. Aucun visuel décoratif inutile n'a été ajouté, afin de garantir une expérience inclusive.

6. Bonnes pratiques de conception

La conception du dashboard suit les meilleures pratiques du domaine : les pages sont structurées selon le parcours logique d'un analyste, les KPI sont placés en haut pour une vision rapide, les filtres dynamiques sont visibles et homogènes sur toutes les pages, et le nombre de visuels par page est limité pour éviter la surcharge. Les titres sont dynamiques et liés aux sélections de l'utilisateur, la palette de couleurs est cohérente (bleu pour les cas, rouge pour les décès), et la validation des sources de données ainsi que la documentation des calculs sont systématiques. La cohérence des mesures DAX est vérifiée par des tests croisés.

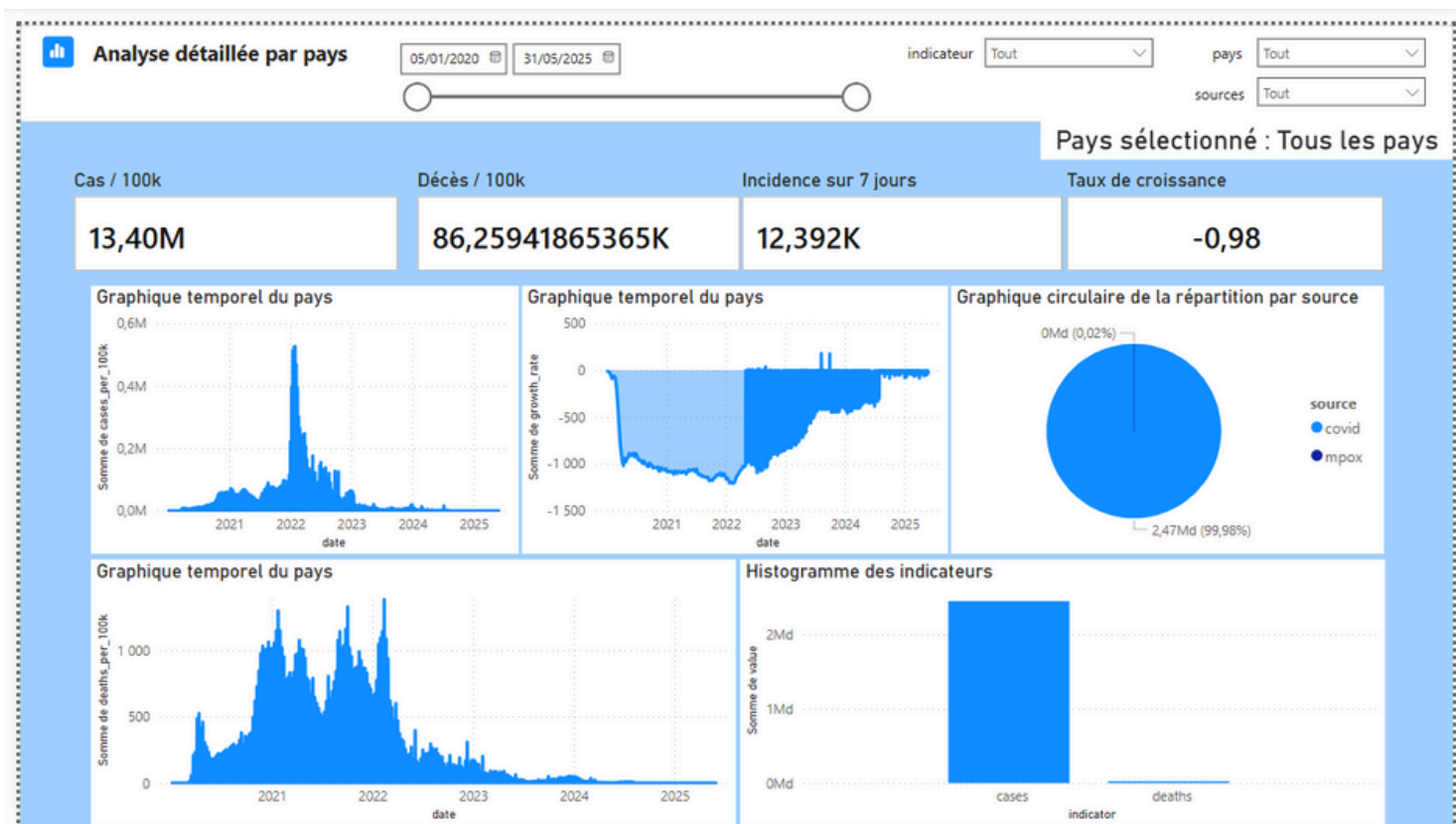
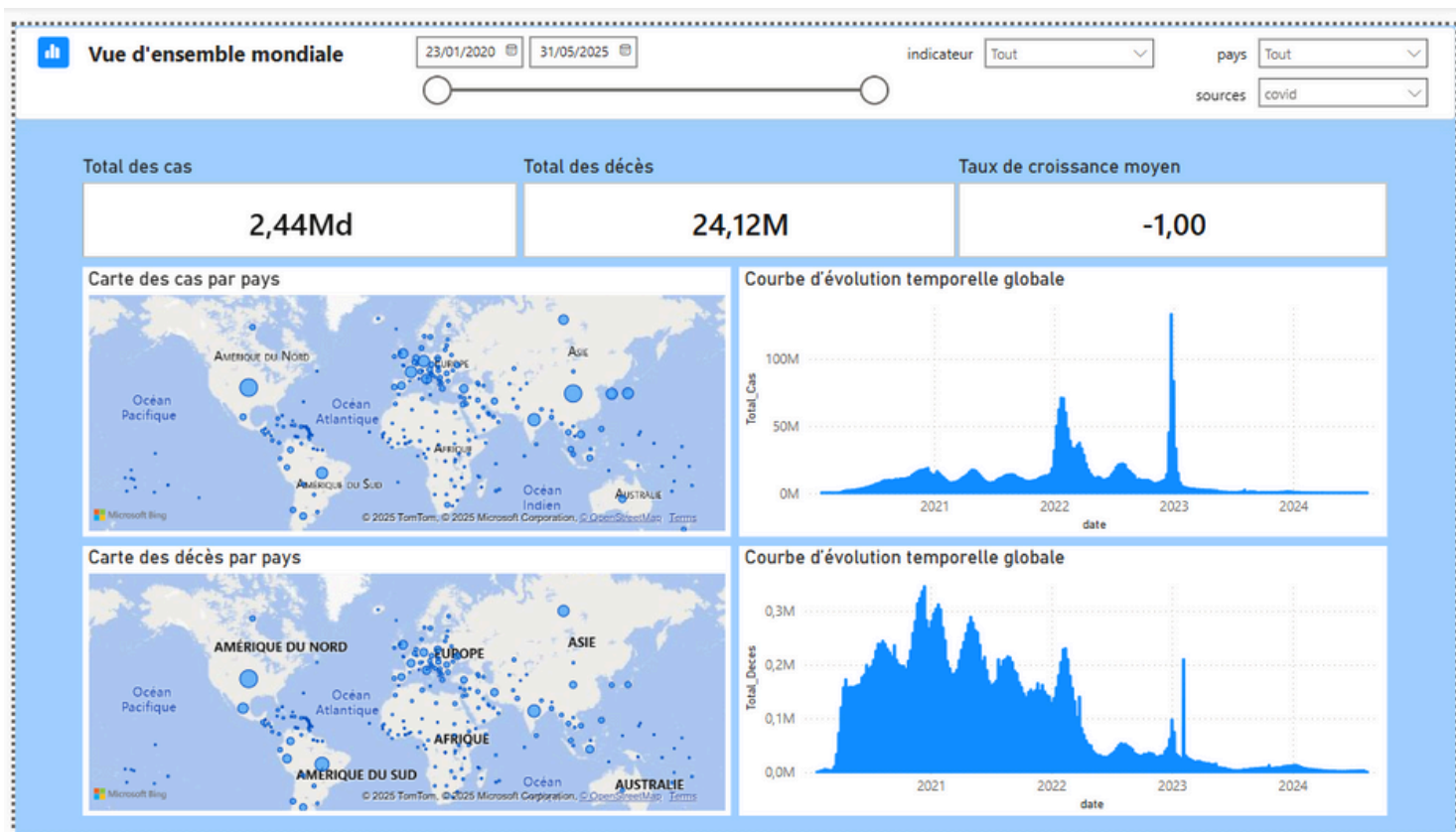
7. Justification des filtres dynamiques utilisés dans Power BI

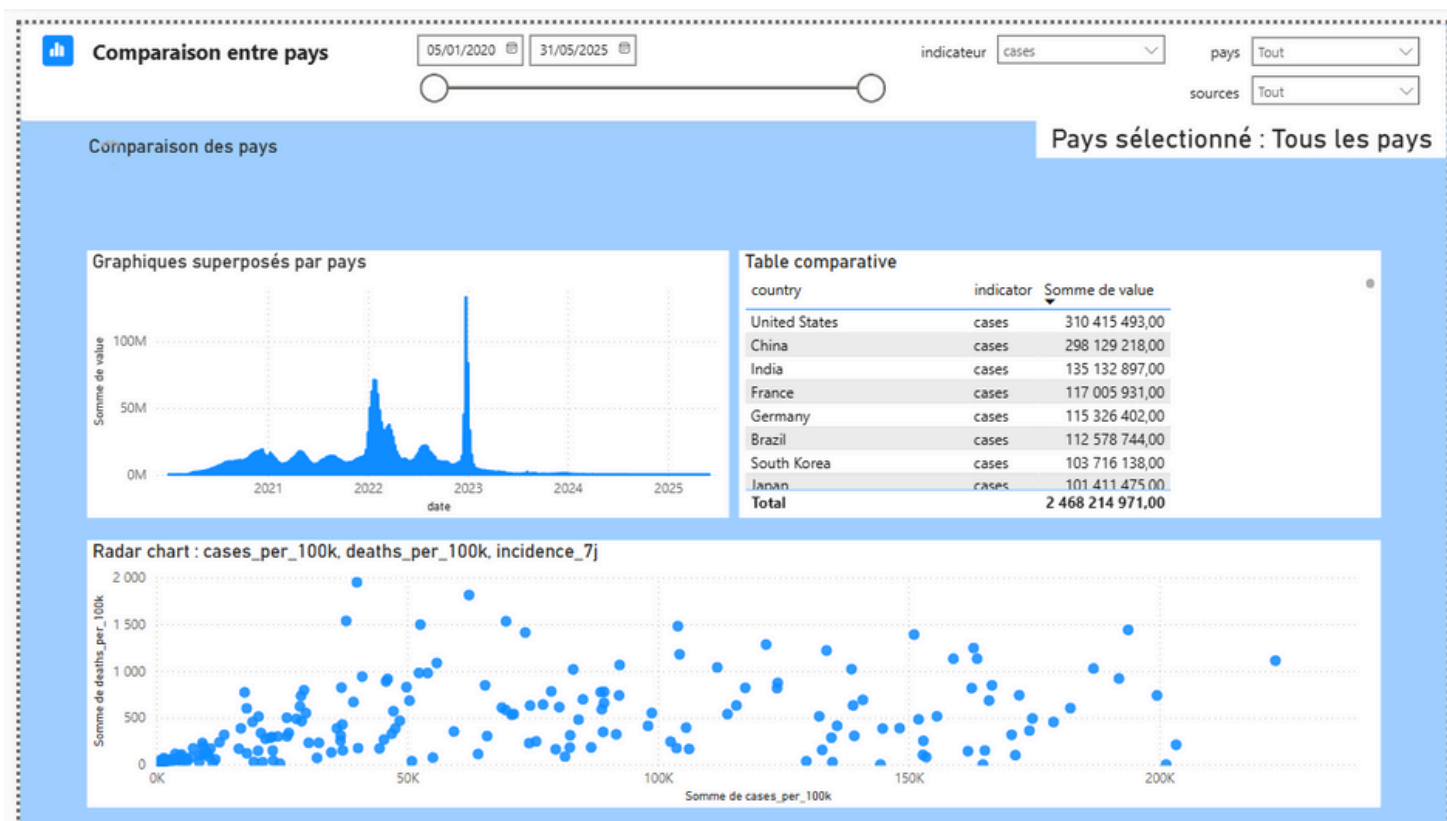
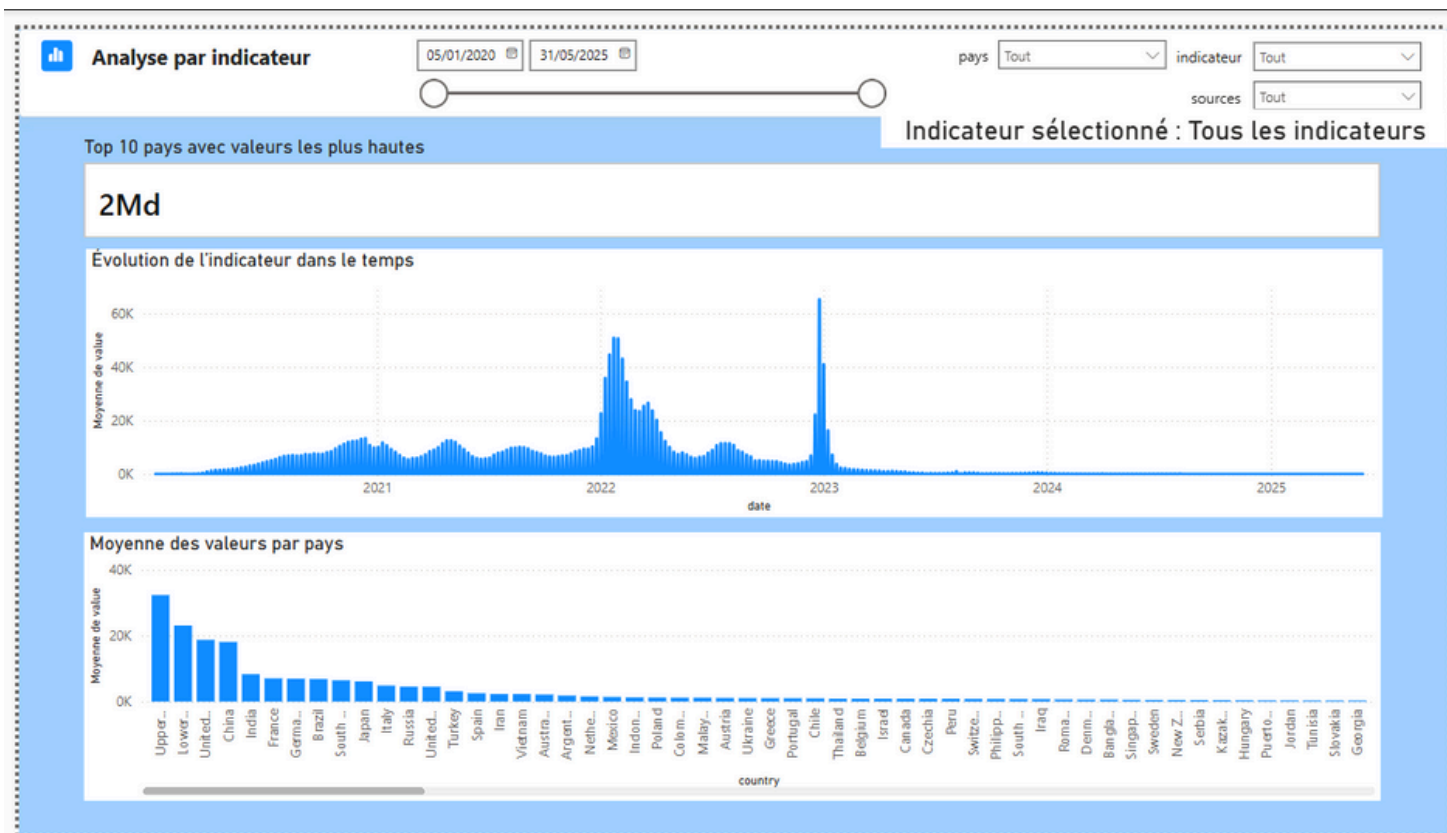
La mise en place de filtres dynamiques (slicers) est une exigence clé du projet. Ces filtres permettent une exploration fluide et personnalisée des données, en offrant la possibilité d'analyser rapidement les indicateurs selon plusieurs dimensions pertinentes. Un filtre temporel (slider de date) permet de cibler une période d'analyse, ce qui est indispensable pour observer les pics ou les baisses de contamination et pour évaluer l'impact des mesures sanitaires.

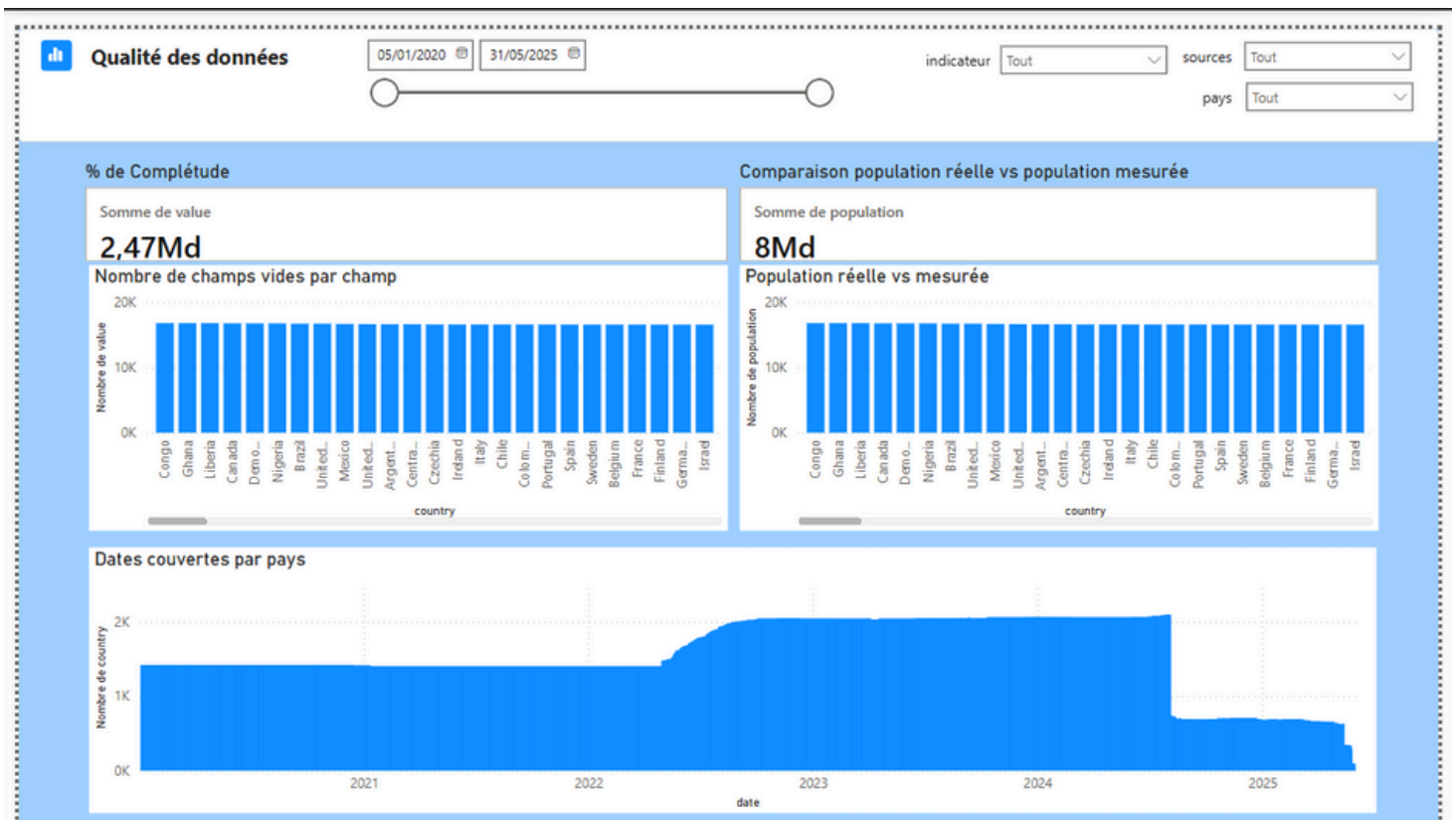
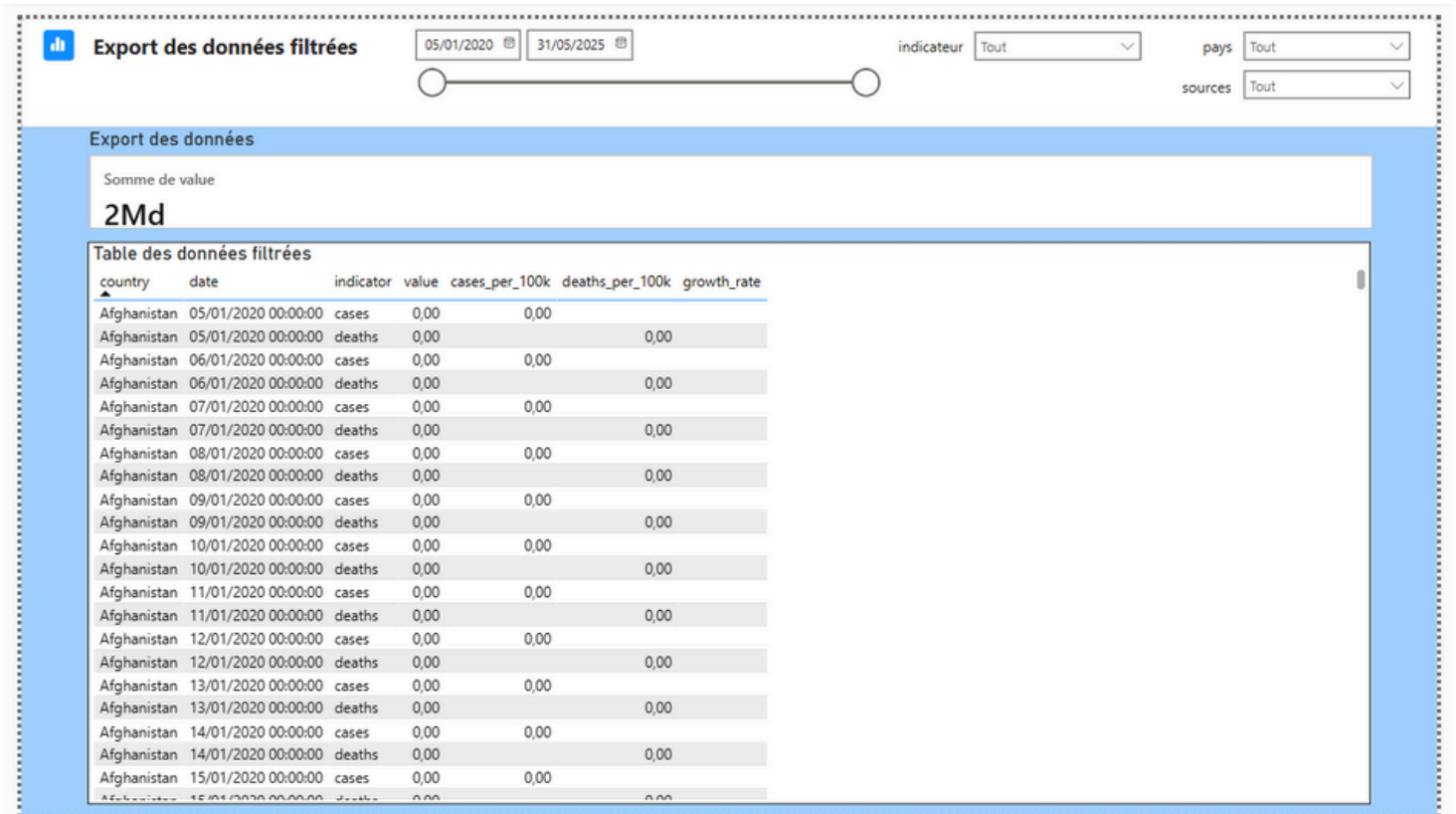
Un filtre sur l'indicateur (cas, décès, incidence, taux de croissance) permet de se concentrer sur un aspect particulier de la pandémie. Le filtre sur le pays permet d'examiner la situation d'un pays isolément ou de réaliser des comparaisons croisées.

Enfin, le filtre sur la source (COVID-19 ou MPOX) garantit la séparation des analyses par type de pandémie et évite les biais statistiques.

Tous ces filtres sont présents sur chaque page, sont visibles, faciles à manipuler et parfaitement intégrés à l'interface graphique. Leur combinaison permet une lecture multi-critères et dynamique des données, renforçant ainsi l'efficacité des visualisations pour des experts en santé publique.









l'école d'ingénierie
informatique

**CERTIFICATION DÉVELOPPEUR EN
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DATA
SCIENCE RNCP 36581**

MSPR TP501

Documentation POWER BI

Nom et prénom des candidats

- NGWALA MAYALA Jean Josue
- HAMNICH Anis
- EL JELASSI Rahma
- KOC Berdan
- CHOUIKHA Aziz